CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ

Produit d'éléments d'ordres premiers entre eux

Énoncé

Soit G un groupe abélien (noté multiplicativement).

1. Soient $x, y \in G$ d'ordres m et n avec $m \wedge n = 1$. Montrer que $\langle x \rangle \cap \langle y \rangle = \{e\}$, puis que xy est d'ordre mn.
2. Donner un contre-exemple si $m \wedge n \neq 1$.
3. Soient $p \neq q$ premiers et G abélien d'ordre pq. Montrer que G contient un élément d'ordre p et un élément d'ordre q (on pourra raisonner par l'absurde avec un sous-groupe de la forme $\langle x \rangle \langle y \rangle$), puis que G est cyclique.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- G abélien : $(xy)^k = x^k y^k$.

Ce qu'on te demande. Trouver l'ordre de xy, puis fabriquer un générateur.

Corrigé

1. Intersection triviale

Soit $z \in \langle x \rangle \cap \langle y \rangle$. **Théorème de Lagrange** : l'ordre d'un élément divise le cardinal du groupe qu'il engendre… et plus simplement, l'ordre d'un élément de $\langle x \rangle$ divise l'ordre m de x. Donc l'ordre de z divise m (car $z \in \langle x \rangle$) et divise n (car $z \in \langle y \rangle$).

Il divise donc $m \wedge n = 1$: l'ordre de z vaut 1, c'est-à-dire $z = e$.

2. L'ordre de xy

$(xy)^k = e \iff x^k = y^{-k}$. Ce dernier élément est dans $\langle x \rangle \cap \langle y \rangle = \{e\}$, donc $x^k = e$ et $y^k = e$: $m \mid k$ et $n \mid k$, soit $mn \mid k$ (car $m \wedge n = 1$). Réciproquement $(xy)^{mn} = e$.

$$m \wedge n = 1 \implies \text{ordre}(xy) = mn.$$

3. Contre-exemple

On prend deux éléments d'ordres non premiers entre eux. Dans $\mathbb{U}_4 = \{1, i, -1, -i\}$: $x = i$ et $y = -i$ sont tous deux d'ordre 4 ($i^4 = 1$ et $i^2 = -1 \neq 1$). Mais $xy = i \cdot (-i) = 1$, d'ordre 1, et non $4 \times 4 = 16$.

La preuve de Q1 utilisait $\langle x \rangle \cap \langle y \rangle = \{e\}$: ici $\langle i \rangle = \langle -i \rangle = \mathbb{U}_4$, l'intersection est tout le groupe.

4. Des éléments d'ordre p et q

Supposons qu'aucun élément ne soit d'ordre q ni pq : tous les éléments $\neq e$ sont d'ordre p. Soit $x \neq e$, $H = \langle x \rangle$ (p éléments) ; comme $pq > p$, il existe $y \notin H$, $K = \langle y \rangle$. $H \cap K$ est un sous-groupe de H distinct de H, donc $\{e\}$ (Lagrange). HK est un sous-groupe (groupe abélien) de cardinal p^2, qui doit diviser pq : impossible. Donc G a un élément d'ordre q ou pq (et dans ce dernier cas z^p est d'ordre q). De même pour p.

5. G est cyclique

Avec x d'ordre p et y d'ordre q, $p \wedge q = 1$, donc xy est d'ordre $pq = |G|$:

$$G \text{ abélien d'ordre } pq \implies G \text{ cyclique.}$$

Exemple : $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ est engendré par $\bar{1}$, et aussi par $\bar{3} + \bar{2} = \bar{5}$ (ordres 2 et 3).

Le piège

Oublier l'hypothèse « abélien » : sans elle, $(xy)^k \neq x^k y^k$ en général, et HK n'est pas forcément un sous-groupe.

La méthode

Pour l'ordre d'un produit : séparer les puissances (groupe abélien) et utiliser une intersection triviale.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de Lagrange.**

$$H \leqslant G,\ |G| < \infty \implies |H| \,\big|\, |G|.$$

Preuve :

$$G = \bigsqcup_{xH \in G/H} xH, \qquad \forall x,\ |xH| = |H|.$$

- **Ordre d'un élément. Définition** :

$$\text{ordre}(x) = m = \min\{k \geqslant 1 : x^k = e\}.$$

$$x^k = e \iff m \mid k, \qquad d \mid m \Rightarrow \text{ordre}\,(x^d) = \frac{m}{d}.$$

Groupe fini :

$$\text{ordre}(x) \mid |G|.$$

- **Lemme de Gauss et Bézout.**

$$a \wedge b = 1 \iff \exists u, v \in \mathbb{Z},\ au + bv = 1, \qquad a \mid bc \text{ et } a \wedge b = 1 \Rightarrow a \mid c.$$

- **Raisonnement par l'absurde.**

$$\neg P \implies \text{contradiction} \qquad \text{donc} \qquad P.$$

- **Groupe cyclique.**

$$G \text{ cyclique} \iff \exists x \in G,\ G = \langle x \rangle \iff \exists x \in G,\ \text{ordre}(x) = |G|.$$

  - **Exemples** : $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$, $\mathbb{U}_n$.
  - **Contre-exemple** : $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$, car $\forall x$, $\text{ordre}(x) \leqslant 2 < 4$.